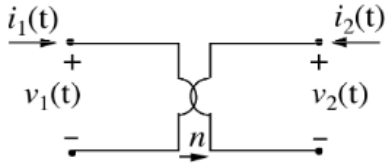
Lezione_13_TdC

8.3.5. Trasformatore ideale

> Il *trasformatore ideale* è un doppio bipolo inerte adinamico che, con porte convenzionate da utilizzatore, presenta le relazioni:
>
> $$\begin{cases} v_1(t) = n v_2(t) \\ i_1(t) = -\frac{1}{n} i_2(t) \end{cases}$$
>
> dove n è un parametro detto *rapporto di trasformazione*.



Osservazione

Le equazioni non consentono di scegliere i_1, i_2 oppure v_1, v_2 come variabili indipendenti, quindi non esistono le rappresentazioni controllate in corrente e in tensione (matrici R e G). Esistono invece le altre quattro rappresentazioni.

La rappresentazione più utilizzata per i trasformatori è la prima rappresentazione di trasmissione:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ i_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{pmatrix}$$

dove i parametri della matrice T sono $A = n,\ B = 0,\ C = 0,\ D = \frac{1}{n}$.

8.3.5.1. Trasformatore reale

> Il *trasformatore reale* è costituito da due induttori mutuamente accoppiati.

Esso permette di trasferire potenza elettrica dalla porta 1 alla 2 senza alcun collegamento elettrico tra i due avvolgimenti , bensì mediante l'induzione elettromagnetica. Il collegamento è possibile (e usato prevalentemente) quando i due circuiti hanno diversi livelli di tensione, in particolare essi risultano anche elettricamente isolati.

Trasformatori di BT

Trasformatore di AT

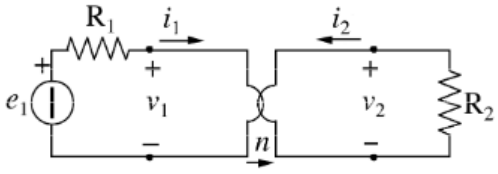
8.3.5.2. Proprietà del trasformatore ideale

Il trasformatore ideale ha le seguenti proprietà:

1. È *trasparente alla potenza* (o conserva la potenza), ovvero in ogni istante la potenza entrante nel doppio bipolo è pari a zero:

$$p(t) = v_1(t)i_1(t) + v_2(t)i_2(t) = nv_2(t)\frac{-i_2}{n} + v_2(t)i_2(t) = 0$$

   Pertanto risulta che la potenza istantanea *entrante* alla porta 1 $(p_1(t) = v_1(t)i_1(t))$ è pari alla potenza *uscente* alla porta 2 ($p_2'(t) = v_1(t)i_2'(t) = -v_2(t)i_2(t)$) .
2. È *passivo*, perché la potenza istantanea entrante è nulla.
3. *Amplifica* le tensioni o correnti, tranne nel caso $n = 1$: se $|n| > 1$ allora $|u_1| > |u_2|$ e $|i_2| > |i_1|$.
4. *Trasporto* quando alla porta 2 è collegato un resistore R_2, alla porta 1 vedo un resistore di resistenza equivalente n^2R_2.
   La dimostrazione è immediata: $v_1(t) = nv_2(t) = n(-R_2i_1(t)) = -nR_2(n - i_1(t))$ $\implies \frac{v_1(t)}{i_1(t)=n^2R_2}$.



8.3.6. Generatori pilotati

> I *generatori pilotati* (o controllati) sono generatori ideali di tensione o corrente, la cui grandezza impressa dipende da una tensione o da una corrente presente in un'altra porta (o bipolo) della rete.
> Tale variabile è detta *grandezza di controllo*.

Osservazione

Non è necessario che la porta di controllo sia vicina al generatore pilotato nel circuito.

I generatori pilotati sono doppi bipoli ideali inerti di ordine zero per i quali:

- Alla porta 1 è connesso un circuito aperto oppure un cortocircuito. La grandezza non nulla alla porta 1 è la grandezza di controllo (quindi $v(t)$ se è un circuito aperto, altrimenti $i(t)$ se è un cortocircuito).
- Alla porta 2 è connesso un generatore ideale di tensione o di corrente, che è funzione della grandezza di controllo presente alla porta 1.

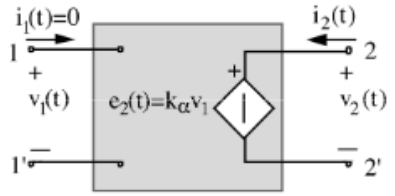
8.3.6.1. GTPT ideale

Il generatore ideale di tensione pilotato in tensione (GTPT) ha come equazioni:

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ v_2 = e_2 = k_\alpha v_1 \end{cases}$$

In forma matriciale usiamo la seconda rappresentazione ibrida:

$$g = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_\alpha & 0 \end{pmatrix}$$



È un caso particolare della rappresentazione in termini di parametri ibridi (inversi).

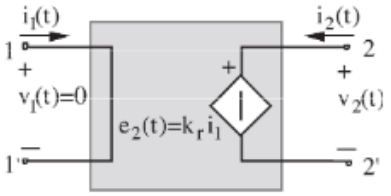
8.3.6.2. GTPC ideale

Il generatore ideale di tensione pilotato in corrente (GTPC) ha come equazioni:

$$\begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = e_2 = k_r i_1 \end{cases}$$

In forma matriciale usiamo la rappresentazione controllata in corrente:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_r & 0 \end{pmatrix}$$



È un caso particolare della rappresentazione in termini di parametri di resistenza.

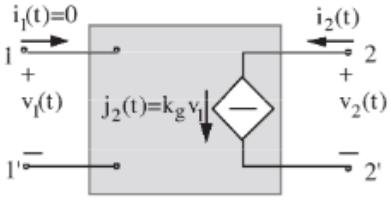
8.3.6.3. GCPT ideale

Il generatore ideale di corrente pilotato in tensione (GCPT) ha come equazioni:

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = j_2 = k_g v_1 \end{cases}$$

In forma matriciale usiamo la rappresentazione controllata in tensione:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_g & 0 \end{pmatrix}$$



È un caso particolare di rappresentazione in termini di parametri di conduttanza.

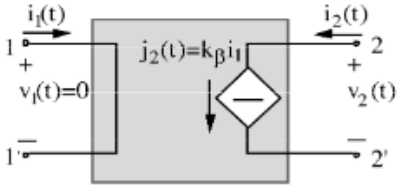
8.3.6.4. GCPC ideale

Il generatore ideale di corrente pilotato in corrente ha come equazioni:

$$\begin{cases} v_1 = 0 \\ i_2 = j_2 = k_\beta i_1 \end{cases}$$

In forma matriciale si usa la prima rappresentazione ibrida:

$$h = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_\beta & 0 \end{pmatrix}$$

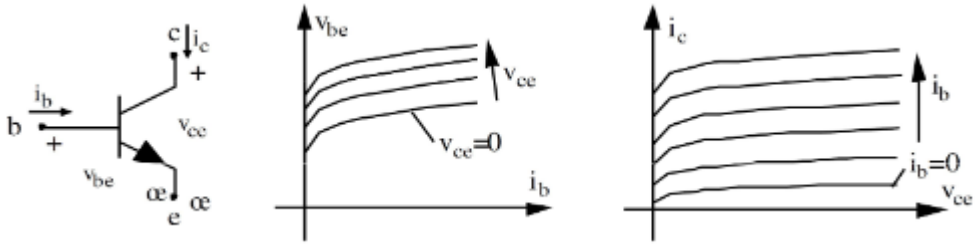


È un caso particolare di rappresentazione in termini di parametri ibridi.

Alcune osservazioni sui generatori pilotati

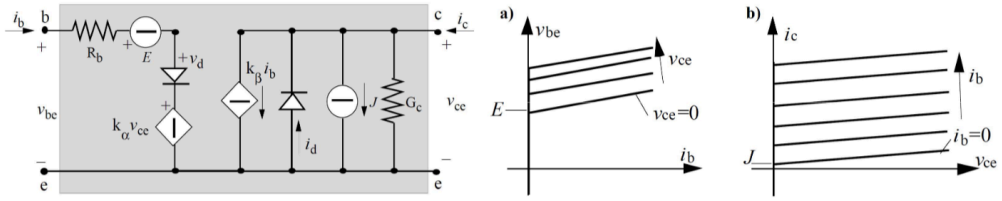
- I quattro tipi di generatori dipendenti corrispondono a matrici R, G, h e g con solo l'elementi 21 diverso da zero;
- Ciascun tipo di generatore ammette *una sola* tra le matrici R, G, h e g;
- Si può verificare che l'unica matrice *definita in tutti* e quattro i casi è la matrice T (o meglio T');
- I doppi bipoli (e più in generale i componenti a m porte) lineari resistivi possono essere rappresentati mediante circuiti equivalenti formati da generatori dipendenti e resistori. In questo modo è possibile estendere i metodi di analisi studiati per i bipoli ai circuiti che contengono doppi bipoli (e m-porte).

8.3.6.5. Esempio: Transistor NPN



Osserviamo che il comportamento del transistor NPN non è lineare, come si vede dai due precedenti grafici, che mostrano la tensione v_{be} in funzione della corrente i_b, e la corrente i_c in funzione della tensione v_{ce}.

Grazie ai generatori pilotati ideali è possibile realizzare un circuito che approssima linearmente il comportamento di un transistor NPN.



8.3.7. Circuiti lineari con doppi bipoli

> Un circuito DC con doppi bipoli è *lineare* se è costituito solo da GRT, GRC e doppi bipoli ideali inerti di ordine zero.

Con le leggi di Kirchhoff e le equazioni costitutive si costruisce un sistema lineare $Ax = b$, come già visto per le reti di bipoli lineari.
Se la soluzione è unica, per tali reti valgono il teorema di sostituzione, sovrapposizione degli effetti e i teoremi dei generatori equivalenti (ovvero di Thévenin e Norton).

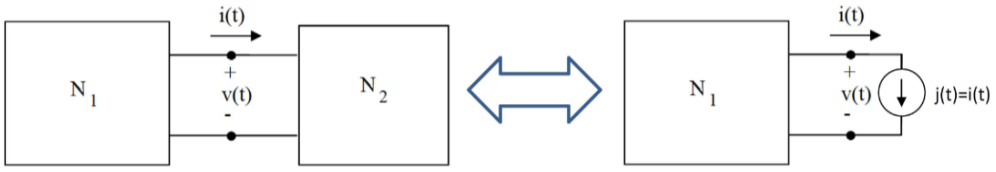
Osservazione

Il teorema di sostituzione si può applicare anche a reti non lineari, purché sia verificata l'unicità della soluzione prima e dopo la sostituzione.

8.3.7.1. Teoremi per reti di N-poli

Con una rete di N-poi in regime qualsiasi, com porte convenzionate tutte allo stesso modo, vale la *conservazione delle potenze* (dalle leggi di Kirchhoff).

Nell'ipotesi che la rete abbia una soluzione unica, vale il *teorema di sostituzione*: ad esempio, nota $i(t)$ sostituisco con un generatore di corrente $j(t) = i(t)$; se la rete modificata ha una soluzione unica, allora coincide con la soluzione della rete di partenza.



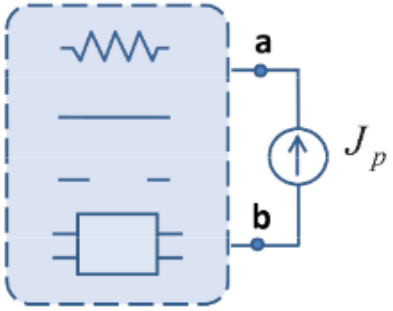
8.3.7.2. Teoremi per reti lineari con DB0

Si assume come ipotesi che la rete sia in *regime stazionario* costituita da *generatori lineari* di tensione (serie $E - R$) e corrente (parallelo $J - G$) e *doppi bipoli ideali inerti di ordine zero* (DB0).

Se tale soluzione è *unica*, per tali reti valgono i seguenti teoremi: *sostituzione*, *sovrapposizione degli effetti* e dei *generatori equivalenti*.

8.2.7.3. Resistenza equivalente di porta

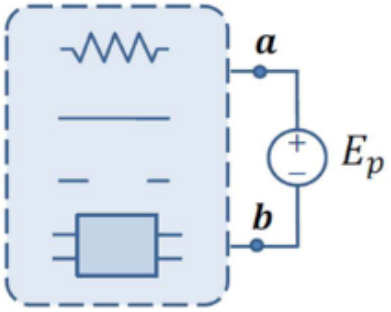
> Si può definire, in modo analogo alle reti resistive, la *resistenza equivalente* di circuito lineare DC con doppi bipoli. Basta annullare i generatori ideali di tensione e corrente, lasciando resistori e doppi bipoli inerti di ordine zero.



$$R_{ab} = \frac{U_{ab}}{J_p}$$

8.2.7.4. Conduttanza equivalente di porta

> Si può definire, in modo analogo alle reti resistive, la *conduttanza equivalente* di un circuito lineare DC con doppi bipoli. Basta annullare GIT e GIC, lasciando resistori e doppi bipoli inerti di ordine zero.



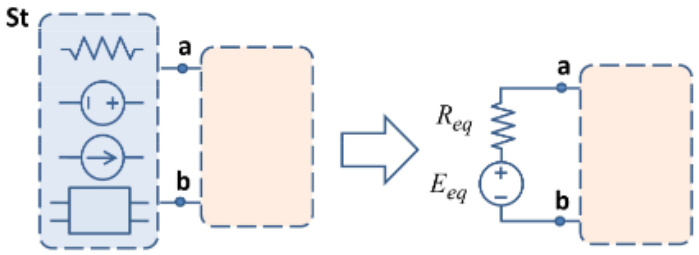
$$G_{ab} = \frac{I_{ab}}{E_p}$$

8.2.7.5. Teoremi di Thévenin e Norton

Per i circuiti lineari DC con doppi bipoli, entrambi i teoremi non cambiamo rispetto al caso di bipoli: i doppi bipoli vanno considerati nel calcolo delle reti a vuoto, in cortocircuito e nella rete inerte.

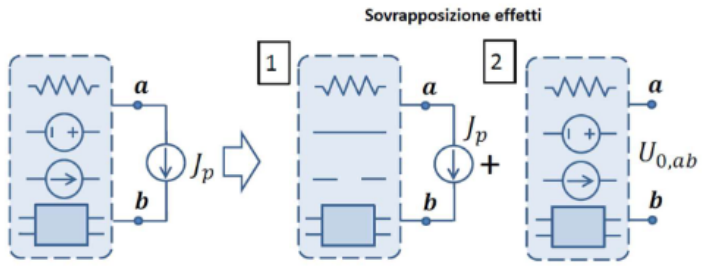
Il teorema di Thévenin diventa:

$$E_{eq} = U_{0,ab}, \quad R_{eq} = R_i = \frac{U_{0,ab}}{I_{CC,ab}}$$



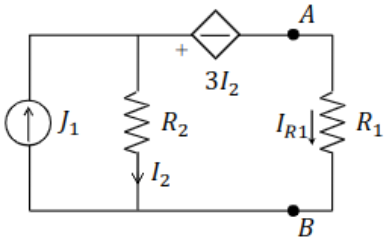
8.2.7.5.1. Dimostrazione

Per dimostrare il teorema di Thévenin per i doppi bipoli di può procedere usando un approccio simile a quello visto per il caso di rete lineare DC con bipoli: si collega un GIC di prova alla porta $a-b$, poi si applica la sovrapposizione degli effetti al circuito.

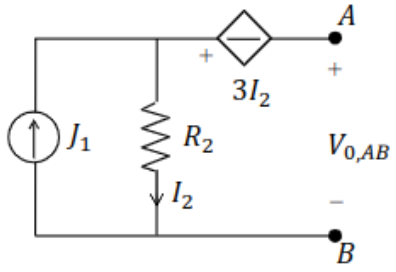


Allora $U_{ab} = U_{ab}^{(1)} + U_{ab}^{(2)} = U_{0,ab} - R_{ab}J_p$
□

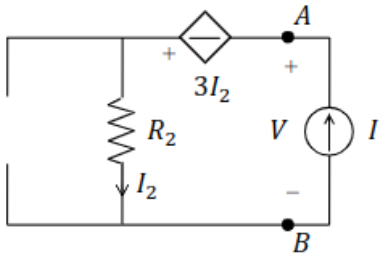
8.2.7.6. Esercizio generatori pilotati



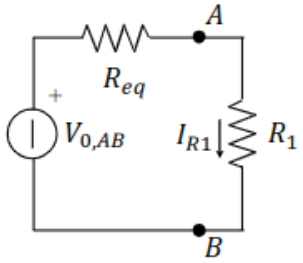
> Si consideri la rete in figura. Sono noti i valori delle resistenze $R_1 = R_2 = 4\Omega$ e la corrente impressa dal generatore ideale di corrente $J_1 = 10A$.
>
> Utilizzando il teorema di Thévenin ai morsetti A e B, calcolare la corrente I_{R_1}.



Nella rete è presente un generatore di tensione pilotato dalla corrente I_2, con costante $k_r = 3$. Con il circuito vuoto alla porta AB, la corrente I_2 risulta pari a J_1.
La tensione a vuoto $V_{0,AB}$ risulta quindi:
$V_{0,AB} = -k_r J_1 + R_2 J_1 = 10V$



Per determinare la R_{eq} è necessario alimentare il circuito una volta reso passivo (ovvero annullare le grandezze impresse dei generatori *indipendenti*) con una corrente nota I e misurarne la tensione di porta V. In questa situazione si ha $i_2 = I$. Si ha pertanto:
$V = (-3+4)I \implies R_{eq} = \frac{V}{I} = -3+4 = 1\Omega$



L'immagine rappresenta il circuito equivalente di Thévenin.
La corrente I_{R_1} risulta:
$I_{R_1} = \frac{V_{0,AB}}{R_{eq}+R_1} = 2A$